

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期
《常微分方程》期中考试试题 (罗壮初老师)

1. 求下列微分方程的通解 (每小题6分, 共36分):

(a) $(xy^4 - x)dx + (y + xy)dy = 0$;

(b) $yy' + y^2 \cot x = \cos x$;

(c) $(x^3y - 2y^2)dx + x^4dy = 0$;

(d) $4y^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4$;

(e) $yy'' + 1 = (y')^2$;

(f) $y' = y^2 - (1 + x^2)y + 2x$ (提示: 有特解 $y = 1 + x^2$).

2. (12分) 设有积分方程 $\varphi(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x, t)\varphi(t)dt$, 其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $K(x, t)$ 在 $a \leq x, t \leq b$ 上连续. 证明: 当 $|\lambda|$ 足够小时, 方程在 $[a, b]$ 上存在连续解.

3. (12分) 设初值问题 $\frac{dy}{dx} = (y^2 - y)e^{(2x+y)^2}$, $y(x_0) = y_0$ 的解的最大存在区间为: $a < x < b$, 其中 (x_0, y_0) 是平面上的任一点. 证明:

(a) 此初值问题的解存在且唯一;

(b) $a = -\infty$ 和 $b = \infty$ 中至少有一个成立;

(c) 当 $y_0 > 1$ 时, 必有 $b < +\infty$.

4. (12分) 设有单参数曲线族: $y = \frac{C}{2}(x - C)^2$.

(a) 试用 C-判别式给出该曲线族的包络;

(b) 给出此曲线族所满足的一阶微分方程;

(c) 给出该曲线族的正交轨线族所满足的微分方程.

5. (10分) 求解线性微分方程组

$$\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \vec{y} + e^{4x} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6. (12分) 考虑非齐次线性微分方程组

$$\frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y} + \vec{f}(x)$$

其中 $A(x)$ 和 $\vec{f}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\vec{f}(x)$ 不恒为零. 证明: 该方程组有且至多有 $n+1$ 个线性无关解.

7. (6分) 设 $\Phi(x)$ 是 n 阶线性微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y}$ 的基解矩阵, 令 $U(x, t) = \Phi(x)\Phi^{-1}(t)$. 证明:

- (a) 若 $\Psi(x)$ 也是该方程组的基解矩阵, 则 $U(x, t) = \Psi(x)\Psi^{-1}(t)$;
- (b) 若对任意 $x, t \in \mathbb{R}$, 都有 $U(x, t) = \Phi(x - t)$, 则系数矩阵 $A(x)$ 为常值矩阵.